

EXAMEN FINAL – Session 1

(dictionnaire de langue papier autorisé pour les non-francophones– calculatrice NON autorisée)

EXERCICE 1 (5 points) *Balance des paiements et position extérieure nette en Russie*

Le 24 février 2022, la Fédération de Russie a envahi son voisin ukrainien ce qui a donné lieu à des sanctions internationales mais aussi provoqué une hausse du prix du pétrole et du gaz, produit majeur d'exportation russe. Le cours du gaz naturel a doublé entre janvier 2022 et décembre 2022 avant de retomber à la mi 2023 à un niveau inférieur à celui de 2021.

1. A partir du tableau 1, vérifiez l'équilibre de la balance des paiements en Russie en 2022. (0.5 point)
2. Que contient le compte « revenus primaires et secondaires » ? En considérant qu'il s'agit principalement de revenus primaires, proposez une explication du signe négatif du solde de ce compte et la réduction de ce solde négatif entre 2022 et 2023. (1,5 points)
3. Comment ont évolué les entrées et les sorties de capitaux sur l'année 2022 ? La Russie a-t-elle reçu plus de capitaux qu'elle n'en a exportés en 2022 ? Expliquez. (1 point)
4. Comment a évolué le taux de change du rouble en 2022 (graphique 1) au moment de l'invasion, dans les deux mois qui ont suivi puis depuis la mi-2022 jusqu'à aujourd'hui ? Proposez une interprétation de ce qui s'est passé sur la période mars-juin 2022. (1 point)
5. Sur la première moitié de 2023, la position extérieure nette de la Russie a augmenté de 56 milliards de dollars (passant de 761,4 milliards de dollars à 816,6 milliards de dollars). Ce chiffre est-il cohérent avec le solde extérieur courant indiqué dans le tableau 1 pour l'année 2023 ? Proposez une réconciliation d'abord de manière intuitive, puis à l'aide d'une équation d'accumulation dont vous préciserez soigneusement les variables et les hypothèses. (1 point)

Graphique 1. Taux de change du rouble par rapport au dollar, 2022-2023
(nombre de rouble pour 1 dollar)



Source : www.xe.com

Tableau 1. Balance des paiements de la Fédération de Russie, 2013-2017
(en milliards de dollars US)

	2021					2022					2023			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Année	Q1	Q2	Q3	Q4	Année	Q1	Q2	Q3**	Janvier- Septembre
Compte courant	22.4	17.3	35.5	46.9	122.1	71.0	77.0	47.9	41.9	237.9	14.7	9.6	16.6	40.9
Balance commerciale	28.7	38.8	54.2	68.5	190.3	84.8	95.1	72.8	62.8	315.6	30.2	27.4	30.2	87.8
Exportations	93.3	114.9	132.1	154.0	494.3	154.6	151.8	141.7	144.0	592.1	104.9	103.7	106.1	314.7
Importations	64.6	76.1	77.9	85.5	304.0	69.8	56.7	68.8	81.2	276.5	74.7	76.2	75.9	226.8
Balance des services	-3.0	-4.1	-6.9	-6.4	-20.4	-3.5	-3.6	-7.0	-8.1	-22.2	-7.3	-8.5	-9.0	-24.8
Exportations	11.5	13.0	14.1	17.0	55.6	13.9	11.1	11.4	12.3	48.6	9.8	10.4	10.1	30.3
Importations	14.5	17.1	21.0	23.3	75.9	17.4	14.7	18.3	20.4	70.9	17.1	18.9	19.1	55.1
Balance des revenus primaires et secondaires	-3.3	-17.5	-11.9	-15.2	-47.8	-10.2	-14.4	-18.0	-12.8	-55.4	-8.2	-9.3	-4.5	-22.1
Compte de capital	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-1.1	-1.9	-1.5	-4.6	-0.1	0.0	0.0	-0.1
Solde du compte courant et du compte de capital	22.6	17.2	35.5	46.9	122.2	71.0	75.9	46.0	40.4	233.3	14.7	9.5	16.6	40.8
Solde du compte financier, y compris les avoirs de réserve	22.7	18.3	33.7	47.8	122.5	67.3	76.3	44.4	41.6	229.6	12.0	6.5	12.5	30.9
Engagement net de dettes	-0.3	2.9	32.2	2.9	37.7	-35.1	-50.1	-13.9	-27.4	-126.4	-9.2	6.2	4.3	1.3
Acquisition nette d'actifs financiers, y compris les avoirs de réserve	22.4	21.2	65.9	50.7	160.2	32.2	26.2	30.5	14.2	103.2	2.8	12.7	16.8	32.2
Erreurs et omissions	0.1	1.1	-1.8	0.9	0.3	-3.7	0.4	-1.6	1.1	-3.7	-2.7	-3.1	-4.1	-9.9

Source : Banque centrale de Russie.

EXERCICE 2 (5 points) Taux d'intérêt et taux de change

1. Le 12 novembre 2023, le taux de change nominal de la monnaie russe à l'incertain était de 1 USD = 92,3 RUB sur le marché au comptant, tandis que le taux de change nominal du yen était de 1 USD = 151,5 JPY. En déduire le taux de change nominal bilatéral entre la Russie et le Japon à cette date au certain pour le rouble (en nombre de yen par rouble). (0,5 point)

2. En novembre 2023, le taux d'intérêt des emprunts publics à 10 ans était supérieur en Russie par rapport au Japon. Qu'en déduisez-vous sur l'évolution anticipée par les marchés entre le rouble et le yen. Vous expliquerez sur quelle relation d'équilibre vous vous basez et vous la définirez soigneusement. (1 point)

3. En novembre 2023, la banque centrale russe annonce que, pour atténuer les risques d'instabilité financière, elle n'hésitera pas, en novembre 2025, à mener une politique monétaire restrictive ayant pour but de relever le taux d'intérêt de 1 point de pourcentage pendant 1 an. A l'aide de la forme linéarisée de la parité non couverte des taux d'intérêt, et en supposant des anticipations rationnelles, expliquez quelle peut être l'effet de cette annonce sur la valeur du rouble contre le yen en novembre 2023, sur le marché au comptant. Vous supposerez que la valeur anticipée du rouble au-delà de novembre 2025 n'est pas affectée par l'annonce et que les prix s'ajustent immédiatement. (2,5 points)

4. Expliquez comment le résultat obtenu dans la question ci-dessus serait modifiée si les prix étaient rigides à court terme ? La réponse ne doit pas inclure de calculs mais expliquer comment la rigidité des prix affecte le lien en politique monétaire expansive et taux de change nominal. (1 point)

EXERCICE 3 (5 points) *Evolution du change, effet sur la production et sur la balance courante*

1. Qu'appelle-t-on taux de change effectif nominal d'une monnaie ? Ecrire la formule pour le rouble en précisant soigneusement vos notations. (1 point)

2. Utilisez les informations du tableau suivant pour calculer l'évolution du taux de change effectif réel de la Russie entre 2010 et 2023? Ecrire la formule de la variation du taux de change effectif réel en précisant soigneusement vos notations. Expliquer cette évolution et son effet sur la compétitivité des produits russes à l'étranger? (1 point)

Variable	2010	2023
Indice Prix Russie	100	240
Indice Prix Reste du Monde	100	130
Taux de change effectif nominal	100	90

3. Rappelez quels sont les trois facteurs (vus dans la discussion du modèle offre agrégée-demande agrégée) qui contribuent à déterminer théoriquement qu'une dépréciation nominale de change a ou non un effet positif sur la production (à court terme) ? (1.5 points)

5. Quel est l'impact de l'évolution identifiée dans la question 3 de l'exercice 2 du taux de change effectif réel de la Russie entre 2010 et 2023 sur l'allocation sectorielle de la demande intérieure russe ? Vous rappellerez l'équation qui lie la variation de taux de change réel à la variation du prix relatif des biens non échangeables ? Quel est l'impact attendu sur la balance commerciale ? (1,5 points)

EXERCICE 4 (5 points) *Politique économique, niveau du taux de change d'équilibre et revenu*

1. On suppose que les sanctions financières contre la Russie font que l'on peut faire l'hypothèse d'immobilité des capitaux entre la Russie et le reste du monde et que la hausse des dépenses militaires s'analyse comme une hausse des dépenses budgétaires. En vous basant sur le modèle de Mundell-Fleming et en supposant un régime de change flexible, expliquez quel est l'impact de ces dépenses sur le niveau de revenu, le taux d'intérêt et le taux de change réel. Vous détaillerez les mécanismes à l'oeuvre (2 points)

2. Le PIB de la Russie est supposé comme étant au-dessus de son niveau potentiel, en vous basant sur l'information donnée dans la question 1 de l'exercice 1 sur la balance courante de la Russie, que suggère l'approche du taux de change d'équilibre fondamental (TCEF) sur le niveau du rouble par rapport à sa valeur d'équilibre? Vous rappellerez les hypothèses de l'approche du TCEF pour justifier votre réponse. (1,5 points)

3. Sachant que le PIB par tête de la Russie est d'environ 12 000 dollars US (près de 6 moins inférieur à celui des Etats-Unis) quelle est l'évolution attendue du cours réel du rouble dans les décennies à venir si l'on suppose que l'économie russe croîtra plus rapidement que celle du reste du monde? Vous expliquerez précisément votre raisonnement économique. (1,5 points)